粉笔直播课

精讲精练-判断 2

（笔记）

主讲教师：程永乐

授课时间：2025.04.11



粉笔公考·官方微信

精讲精练-判断 2（笔记）

判断推理　精讲精练 2

学习任务：

1. 课程内容：图形推理（属性规律——曲直性、开闭性，数量规律）

2. 对应讲义：第 217～230 页

3. 重点内容：

（1）属性规律中曲直性、开闭性的特征图

（2）数量规律中每类考点的特征图

（3）数量规律的常规考法和复合考法

【注意】说在课前：本节课讲解精讲精练 2，对应讲义第 217～230 页。

第三节　属性规律

“属性规律”图形特征：元素组成不相同、不相似

考点

1. 对称性

2. 曲直性

3. 开闭性

【注意】属性规律：如果元素组成不相同、不相似，考虑属性规律，属性规律包括对称性、曲直性和开闭性。上节课已经讲解完属性规律的对称性，本节课讲解曲直性和开闭性。

考点二：曲直性

特征图：出现明显的圆、弧等全曲线图

1. 全直线



图一

2. 全曲线



图二

3. 曲+直



图三

【注意】曲直性：比较简单，曲直性就是看图形是由直线、曲线还是曲+直组成。

1. 全直线：如图一，图形均由直线组成。

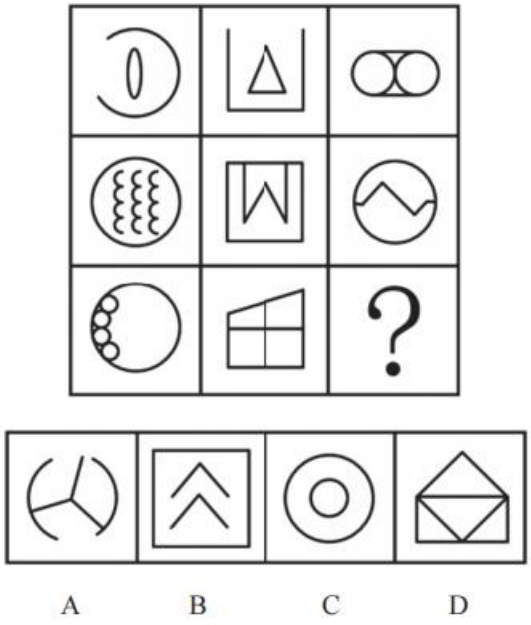
2. 全曲线：如图二，图形均由曲线组成。

3. 曲+直：如图三，图形既有曲线又有直线。

4. 特征图：出现圆、弧等全曲线图形，优先考虑曲直性。

5. 如果在曲直性部分做到分组分类题目，最严谨的考法是六个图中只出现这三种（全直线、全曲线和曲+直）里面的两种，如图①②③都是全直线图形，图④⑤⑥是全曲线图形；国考都是这么考，但是在省考中，可能会出题不严谨，例如会把全直线分在一组，把全曲线和有曲有直的放在一组，即一组是全直线，一组是有曲线，这种分法在国考上基本上不会考，但是省考出题不严谨，就会这么考查。

【例】（2023 江苏）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】例.观察图形特征，元素组成不同，优先考虑属性规律，对称性考得多，优先考虑对称；第三行的图 2 是不对称图形，只要有一个图不对称，就不考虑对称性，考虑曲直性。第一列图形均为全曲线图形，第二列图形均为全直线图形，第三列图形均为有曲有直图形，则“？”处图形应有曲有直。

A 项：为有曲有直图形，当选。

B 项：为全直线图形，排除。

C 项：为全曲线图形，排除。

D 项：为全直线图形，排除。【选 A】

【注意】

1.图形特征：元素组成不同——优先属性规律。

2.在考试中，如果发现题干图形大多为对称的，里面只有 1～2 个图形是不对称的，此时大概率考查曲直性。

考点三：开闭性

1.全封闭



图一

2. 全开放



图二

3. 半开半闭



图三



图四

特征图：出现生活化或粗线条图形，考虑开闭性

【注意】开闭性：即一个图形是封闭的还是开放的。

1. 考点：

（1）全封闭：如图一，图形的外面围了一圈，全封闭起来。

（2）全开放：如图二，图形均有镂空部分，没有封闭空间。

（3）半开半闭：如图三，图形有封闭空间，但是在封闭空间外侧，有出头端点。

（4）如图四：图 1 是一个圆，为全封闭图形；图 2 的这个圆没有封口，为全开放图形；图 3 的圆是封闭的，但是在里面有一些端点，这个图形仍然是全封闭图形；但是在圆的外面出现出头端点，如图 4，为半开半闭图形。

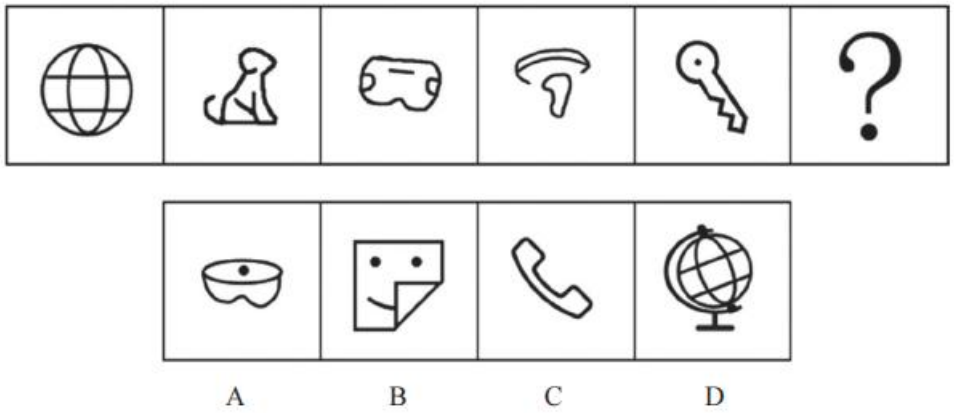
2. 在分组分类题目中，如果一组为全封闭图形，另一组为全开放图形是很严谨的考法；但是在省考中会出现不严谨的考法，如一组是全开放图形，把全封闭和半开半闭分到另一组，即一组是全开放图形，一组是有封闭图形。虽然我们参加的是国考，但是在未来自己刷题的时候会刷到一些省考不严谨的题目，所以在此提醒。

3.特征图：出现生活化或粗线条图形，考虑开闭性。

（1）生活化图形：例如，图一的图 2、图二的图 2 均为“银行”的标志，图三的图 2 为“邮箱”的标志，即在生活中会遇到的图形，为生活化图形。

（2）粗线条图形：如图一，图 1 由细线条围成，但是图 2 的线条都很粗；如图二的图 2，不是线条，而是一团团的黑色；这样的图形就是粗线条图形。

【例】（2024 事业单位）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】例.观察图形特征，元素组成不同，优先考虑属性规律，图 2 为不对称图形，所以不考虑对称性；考虑曲直性，图 1 为有曲有直图形，图 2 为有曲有直图形，图 3 为有曲有直图形，图 4 为全曲线图形，所以曲直性无规律；考虑开闭性，图 1 为全封闭图形，图 2 有封闭地方和外部出头端点，为半开半闭图形，图 3 为全封闭图形，图 4 有封闭地方和外部出头端点，为半开半闭图形，图 5 是全封闭图形，即图 1、3、5 为全封闭图形，图 2、4、6 有封闭，也有开放的地方，为半开半闭图形。

A、B、C 项：均为全封闭图形，排除。

D 项：有封闭地方和出头端点，为半开半闭图形，当选。

另一种思考方法：当出现生活化或粗线条图形，考虑开闭性。图 2 像“小狗”趴着；图 5 像“钥匙”；C 项像“电话”，D 项为“地球仪”，这些均为生活化图形，可以优先考虑开闭性。

答疑：本题不能考虑曲直性，因为图 1、2、3 均为有曲有直图形，但是图 4 只有曲线，没有直线，所以曲直性没有规律。【选 D】

【注意】

1.图形特征：元素组成不同——优先属性。

2.右边是一团一团的黑色，为粗线条的图形。

属性规律总结

一、属性类识别特征：元素组成不相同、不相似

二、对称性：

1.“等腰”元素：优先轴对称

2.平行四边形、S、N、Z 变形图、相同图形反着放：优先中心对称

3.有相互垂直的两条对称轴：轴+中心对称

识别题型→画出对称轴→考虑数量、方向→对称轴与线、点、面的关系）

三、曲直性：全曲、全直、曲+直

四、开闭性：全开、全闭、半开半闭

不要忘记我！

【注意】属性规律总结：

1.属性类识别特征：元素组成不相同、不相似。

2.考点：对称性（上节课学习过）、曲直性、开闭性。其中对称性考点多，但是曲直性和开闭性很简单；虽然曲直性和开闭性很简单，但是在考试的时候不一定能做对，因为国考基本上每年都考查对称性，大家认为对称性很重要，所以当一道题对称性没有规律的时候就直接考虑数量规律，就忘记了曲直性和开闭性。做题的时候不要忘记曲直性和开闭性，元素组成不相同、不相似，考虑属性规律，属性规律有三个考点（对称性、曲直性和开闭性）。

第四节　数量规律

“数量规律”图形特征：

（1）元素组成不同，且属性没规律

（2）数量特征图明显

考点

点、线、角、面、素

【注意】数量规律：

1.图形特征：

（1）元素组成不同，优先考虑属性规律，如果属性没规律，考虑数量规律。

（2）数量特征明显，可以跳过属性规律，直接考虑数量规律。如果一道题数面特征明显，看到这道题就想数面，那么可以优先数面。

2.考点：有五个考点，分别为点、线、角、面、素。其中角这个考点考得非常少，所以就不在精讲精练讲解，放在名师堂讲解，精讲精练主要讲解点、线、面、素这几个考点；面的考频最高且相对好数，优先讲解面数量。

考点一：面数量

1.什么是面？白色的封闭区域

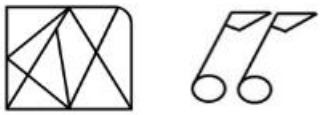


图一

面是白的，黑的不是面！

2.什么时候数面？

（1）图形被分割、封闭面明显



图二

（2）生活化图形、粗线条图形



图三

【注意】面数量：

1. 什么是面：白色的封闭区域。如图一，图 1 外面有白色的封闭区域，有 1 个面；图 2 的线条没有封闭起来，有 0 个面；面是白色的封闭区域，只有中间的三角形封闭区域是一个面，黑色的部分不是面，所以图 3 有 1 个面。

2. 什么时候数面：

（1）图形被分割、封闭面明显：

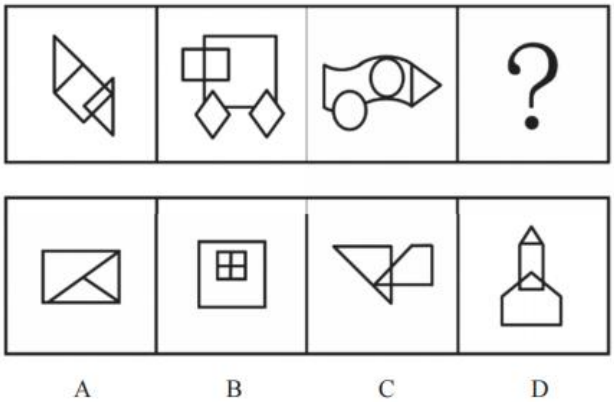
①图形被分割。如图二，图 1 的外面有一个边框，里面用线将其分割成不同面，此时可以优先考虑数面。

②封闭面明显：如图二，图形里面都是窟窿，都是面，此时叫作封闭面明显，可以数面。

（2）生活化、粗线条图形：如图三，图 1 像“齿轮”，图 2 像“火车头”或“直升飞机”，为生活化图形，且图形里面出现一团团黑色，为粗线条图形；遇到这种生活化、粗线条图形可以优先数面。图 1 的白色部分是面，所以有 1 个面；图 2 有 5 个面。

3. 生活化图形可以考查开闭性和面数量。

【例 1】（2023 重庆选调）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】1. 观察图形特征，每个图不一样，元素组成不相同，优先考虑属性规律。图 1 不对称，不能考虑对称性；图 1、2 为全直线图形，图 3 为有曲有直图形，所以曲直性无规律；题干和选项均为全封闭图形，所以开闭性虽然有规律但是无答案，属性没有规律，考虑数量规律。出现窟窿和面，考虑面数量。

题干图形面数量均为 5 个，则“？”处图形的面数量为 5 个。

A 项：有 3 个面，排除。

B 项：有 5 个面，当选。

C 项：有 4 个面，排除。

D 项：有 4 个面，排除。【选 B】

【注意】

1. 图形特征：元素组成不同——优先属性。

2. 图形特征：封闭面明显——优先数面。

3. 思考规律的先后：当拿到一道题目发现图形的封闭面均特别明显、都是窟窿、都是面，此时可以不优先考虑属性规律，可以优先数面；当遇到难题没有思路的时候，可以优先考虑属性规律再考虑数量规律。

面的细化考法

1. 所有面的形状（三角形、四边形）

2. 相同面的数量（“双胞胎”“多胞胎”）

3. 最大/最小面的形状、属性（对称、曲直）、与外框的关系（相似、边相等）



【注意】面的细化考法：直接数面的题目比较简单，考查较少，目前考试较流行的考法是以下三种。如果整体数面无答案，考虑面的细化，共有三个角度。

1. 所有面的形状（三角形、四边形）：观察图形里面是否有三角形/四边形面，如果有，观察有几个。如图，图 1 有 3 个面，均为三角形的面；图 2 有 3 个面，其中有 2 个三角形的面；图 3 中没有三角形的面（0 个）。

2. 相同面的数量（“双胞胎”“多胞胎”）：相同面指的是面的形状和大小一模一样，即“双胞胎”“多胞胎”面。如图，如图 1 中有 2 个长得一模一样的面（直角三角形），图 2 有 2 个长得一模一样的面（三角形）；图 3 中有 5 个面长得一模一样。

3. 最大/最小面的形状、属性（对称、曲直）、与外框的关系（相似、边相等）：找最大面/最小面的时候，最先找最大面，因为最大面比较直观且考查多；如果最大面有规律继续看，如果最大面无规律再看最小面。

（1）形状：最大面是几边形。如图，图 1 中最大面是三角形，图 2 最大面是四边形（有 4 条边）。

（2）属性：主要看对称和曲直，因为面是封闭的，不用看开闭性。

①对称性。如图，图 1 最大面是等腰三角形，最大面为轴对称图形；图 2 最大面是平行四边形，最大面为中心对称图形，图 3 最大面是圆（有横轴、竖轴和垂直的对称轴），最大面为轴对称+中心对称图形。

②曲直性。如图，图 1 和图 2 最大面是由直线组成的，图 3 最大面是由曲线围成的。

（3）与外框关系：主要看最大/最小面与外框是否相似、与外框边的数量是否相等。如图，图 1 最大面是三角形，外框是四边形，那么最大面和外框不相似，外框边数也不相等；图 2 最大面是平行四边形，外框是正方形，最大面与外框不相似，但是与外框边数量相等；图 3 最大面和外框均为圆，即最大面和外框相似。

4. 在国考和省考中简单题不多，大多数题目都比较难，如 2025 年国考考查最大面都是轴对称图形，所以以上的知识必须会。如果觉得学习的知识太多、记不住，就把这些知识抄下来，每天背一下，在考试的时候这些考点不是临时想到的，都是背下来的。如果把上述知识都背下来，也不一定全部题目都能做出来，在考试中 90%的题目会做出来，另外 10 题中有 1 题大约为创新题。目前是打基础的阶段，只要把基础考法学会了，就学会了 90%，就够用了。

【例 2】（2021 浙江）从所给的四个选项中，去掉哪一个后，剩下的图形序列可以呈现一定的规律性？



【解析】2. 问“从所给的四个选项中，去掉哪一个后，剩下的图形序列可以

呈现一定的规律性”，注意问法。做题思维一样，图 1 的外框是一个正方形，里面用线分割成不同的面，即图形被分割，封闭面明显，优先数面。题干和选项的面数量都是 3 个，没有办法做题，考虑面的细化，第一个先看所有面（里面是否有三角形面）、第二个看是否有长得一样的面，第三个看最大/最小面。

图 1 有 2 个三角形面；图 2 有 2 个三角形面；A 项中有 2 个三角形面；B 项中有 3 个三角形面；C 项中有 2 个三角形面；D 项中有 2 个三角形面，根据三角形的面数量去掉 B 项（3 个），其余的图形中三角形的数量均为 2 个，B 项当选。

这种题目近几年考查得很多，国考也会考查。【选 B】

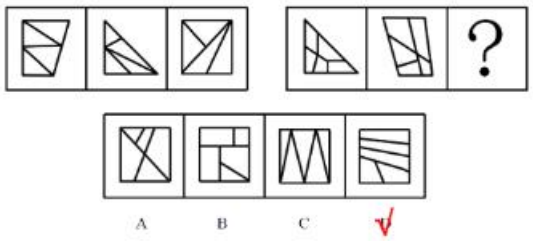
【注意】

1. 图形被分割、封闭面明显——优先数面。

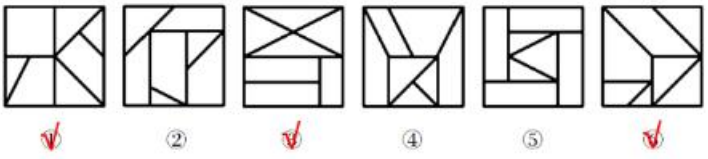
2. 面的细化——所有、相同、最大/最小。

所有面—重点关注三角形、四边形

（2019 北京）



（2022 国考）



【注意】所有面——重点关注三角形、四边形：

1. 2019 北京：题干图形外边框被分成不同的面，可以考虑数面。第一组图均为 4 个面，第二组图均为 5 个，但是四个选项的图形均为 5 个面。虽然数面有规律，但是选不到答案，此时可以观察三角形/四边形的数量，第一组图中的 4 个面都是三角形的面，第二组图的 5 个面全部都是四边形的面；A、B、C 项中的

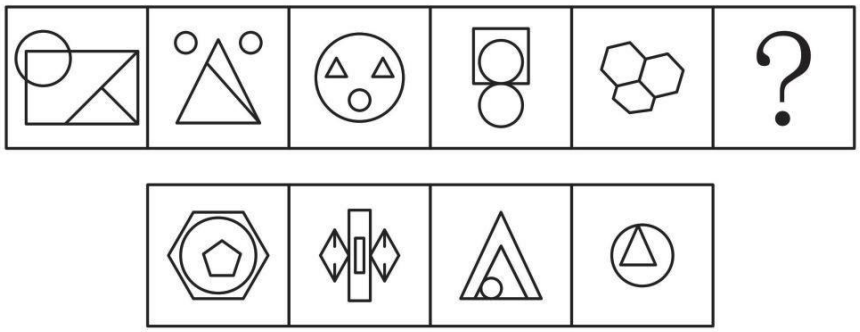
图形均有三角形，均排除；D 项中 5 个面都是四边形，选择 D 项。

2. 2022 国考：题干图形外部为正方形，里面用线将其分割成面，封闭面特征明显，优先数面。题干图形均为 7 个面，没有办法分组，考虑三角形的面，图①③⑥为一组，均有 4 个三角形的面；图②④⑤为一组，均有 3 个三角形的面。

3. 一般关注三角形的面就可以，四边形的面考查少，如果一道题三角形的面没有规律，此时可以考虑四边形的面，另外如果一道题中没有三角形的面，一般也不会考查四边形的面，所以在做题的时候重点观察是否有三角形的面。

4. 答疑：按照以下顺序进行验证，先看三角形的面，再看相同面，再看最大/最小面。

【例 3】（2024 事业单位）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】3. 观察图形特征，出现窟窿和面，考虑数面。题干图形面数量依次为 5、4、4、3、3、？，面数量无规律，从三个角度思考。

第一个看所有面里是否有三角形的面，图 1、2、3 有三角形的面，但是图 4、5 没有三角形的面，所以三角形的面无规律。第二个看图形里面是否有长得一模一样的面，图 1 有 2 个直角三角形长得一模一样，图 2 有 2 个圆长得一模一样，图 3 有两个三角形长得一模一样，图 4 中有两个圆长得一模一样，图 5 中上面 2 个六边形的形状和大小长得一样，但是下面的图虽然也是六边形，但是和上面的图不一样，有些“瘪”，所以图 5 有 2 个面长得一模一样，则“？”处图形应该有 2 个相同面。

A 项：没有相同面，排除。

B 项：左边和右边的面长得一样，有 2 个相同面，保留。

C 项：没有相同面，排除。

D 项：没有相同面，排除。【选 B】

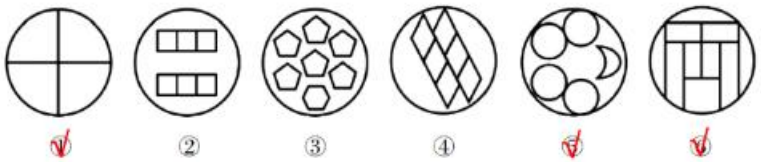
【注意】

1. 封闭面明显——优先数面。

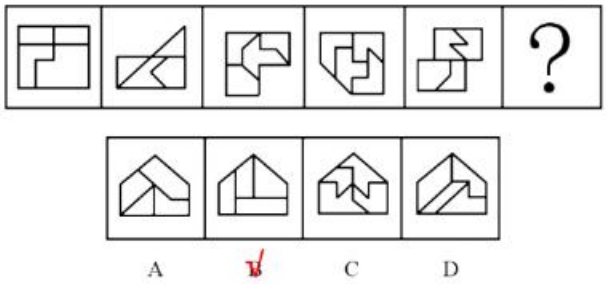
2. 面的细化——所有、相同、最大/最小。

相同面——关注形状大小都一样的面

（2020 新疆）



（2022 北京）



【注意】相同面——关注形状大小都一样的面。

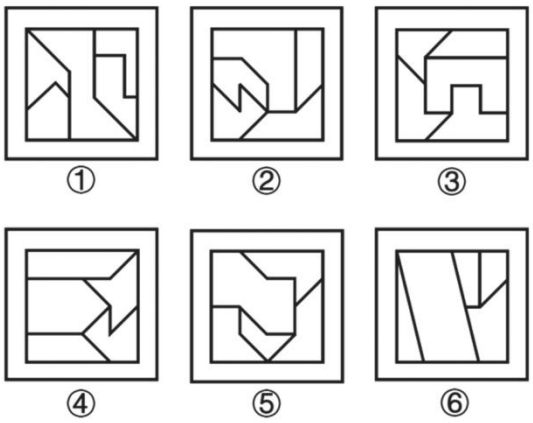
1. 2020 新疆：本道题很看细节，图形里面都是面，优先考虑数面。图①有 4 个面，其余图形面数量均大于 4，所以数面没有规律；图①没有三角形的面，所以三角形的面没有规律；看相同面，图①中有 4 个相同面，图②有 6 个相同面，图③有 6 个面长得一样（最下面的面是六边形，其余的图形为五边形），图④有 6 个面长得一样，图⑤中有 4 个圆长得一样，图⑥中有 4 个长方形长得一样，即图①⑤⑥为一组，有 4 个相同面；图②③④为一组，有 6 个相同面。

2. 2022 北京：题干图形外面为一个边框，里面由线分割成不同个面，优先考虑数面。题干图形面数量均为 4 个，无答案，考虑面的细化。题干图形中没有三角形的面，考虑相同面，图 1 中有 2 个长方形长得一样，图 2 中有 2 个三角形长得一样，图 3 中有 2 个“鞋子”形状的图形长得一样，图 4 中有 2 个“L”形

状的图形长得一样，图 5 中有 2 个相同面，即题干图形均有 2 个相同面，则“？”处图形应该有 2 个相同面，B 项当选。

3. 相同面指的是形状、大小、面积都一模一样。如例 3 中的 C 项中的 2 个三角形长得不一样，一定要是大小和面积都一样的才是相同面。

【例 4】（2024 联考）把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A. ①③④，②⑤⑥　　B. ①③⑤，②④⑥

C. ①⑤⑥，②③④　　D. ①④⑥，②③⑤

【解析】4. 观察图形特征，题干图形外框为正方面，内部用线将正方形分成不同面，所以优先考虑数面。图①②③④均为 5 个面，当数到第 4 个面的时候就不用再数了，因为无法分成两组，整体数面无规律，可以考虑面的细化（三角形的面、相同面和最大/最小面）。

图①中没有三角形面、没有相同面、有最大面（“Z”字形），当遇到平行四边形、“S、N、Z”变形、相同图形反着放要考虑中心对称，所以图①的最大面为中心对称图形；图②最大面为轴对称图形；图③最大面为轴对称图形，图④最大面为轴对称图形；图⑤最大面（“Z”字形）为中心对称图形；图⑥最大面为平行四边形，为中心对称图形。

故图①⑤⑥为一组，最大面为中心对称图形；图②③④为一组，最大面为轴对称图形，C 项当选。【选 C】

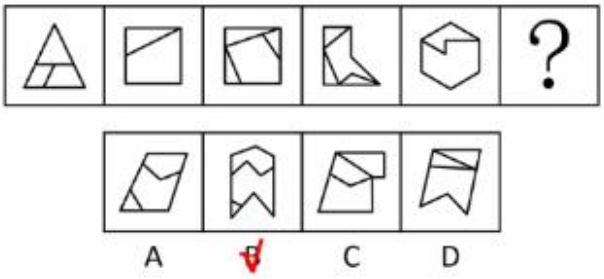
【注意】

1. 图形被分割、封闭面明显——优先数面。

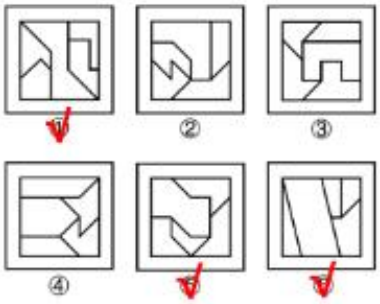
2. 面的细化——所有、相同、最大/最小（几边形、属性、与外框关系）。

3. 一个图形是否有三角形面、相同面、最大/最小面都很快能做好，只要把老师告诉的特征记熟练了做题就会快了，最怕做题的时候记不住老师所讲的图形特征和考点。

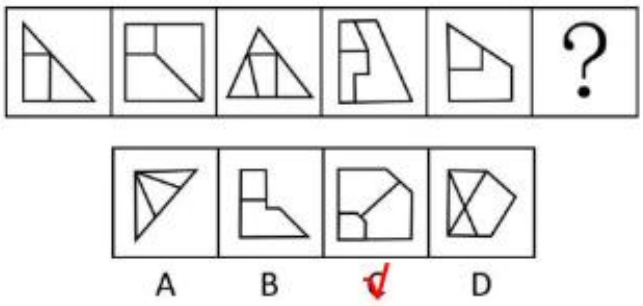
【2024 浙江】最大面边数



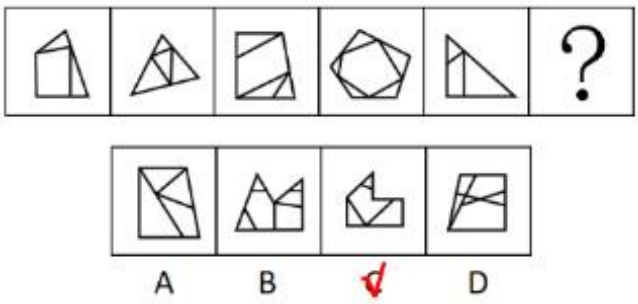
【2024 联考】最大面轴对称/中心对称



【2023 联考】最小面与外框相似



【2022 联考】最大面边数与外框相等



【注意】拓展：直观感受考法。

1. 2024 浙江：考查最大面边数。题干图形都有面，但是数面无规律，图 5 中没有三角形面，题干图形也没有一样的面，考虑最大/最小面，最大面依次为三边形、四边形、五边形、六边形、七边形，则“？”处图形最大面应为八变形，选择 B 项。

2. 2024 联考：题干图形均有 5 个面，选不出唯一答案，图 1 没有三角形面、相同面，但是有最大面，最大面为中心对称图形，故图①⑤⑥为一组，最大面为中心对称图形，图②③④为一组，最大面为轴对称图形。

3. 2023 联考：最小面与外框相似。题干图形均有面，但是整体数面没有规律，图 2 中没有三角形面，图 1 没有相同面，所以关注最大面/最小面。图 1 有最大面，但是图 2 有两个一模一样的面，没有最大面，最大面指的是最大的、唯一的面，此时看最小面。题干图形最小面的形状依次为三角形、四边形、三角形、四边形、四边形，最小面形状无规律，另外图 4 和图 5 最小面为直角梯形，不对称，所以对称性无规律，此时考虑最小面与外框形状关系，题干图形的最小面均与外框相似，C 项当选。

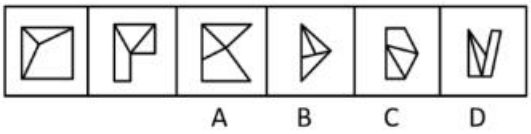
4. 2022 联考：题干图形数面特征明显，优先考虑数面，数面无规律；题干图形虽然有三角形的面，但是三角形的面数量依次为 2、4、3……，三角形面数量无规律，另外图 1 中无相同面，看最大/最小面。最大面的形状依次为四边形、三角形、四边形、五边形、三角形，故最大面的形状无规律，考虑最大面的对称性，图 1 的最大面不是对称的，对称性无规律，考虑最大面与外框关系。图 1 最大面和外框均为四边形，图 2 最大面和外框均为三角形，图 3 最大面和外框均为四边形，图 4 最大面和外框均为五边形，图 5 最大面和外框均为三角形，即题干图形最大面和外框边数相同，C 项当选。

5. 这些考点较难，只要把这四个考点背下来，考试的时候就能想到，图形最

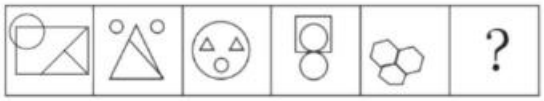
难的就是没有见过，课下要多抄多背，有的同学笔记记得很详细，考高分的概率就大。

数面特征明显、整体数面无规律——考虑细化考法

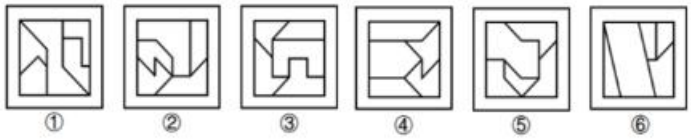
1. 所有面的形状



2. 相同面的数量



3. 最大/最小面的形状、属性（对称、曲直）、与外框的关系（相似、边相等）



【注意】数面特征明显、整体数面无规律——考虑细化考法。

1. 所有面的形状。

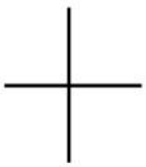
2. 相同面的数量。

3. 最大/最小面的形状、属性（对称、曲直）、与外框的关系（相似、边相等）。

考点二：线数量

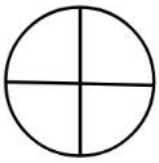
1. 什么是线？

直线



图一

曲线

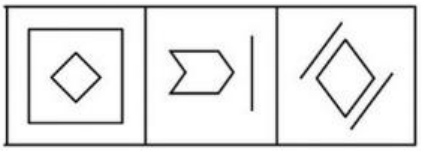




图二　　图三

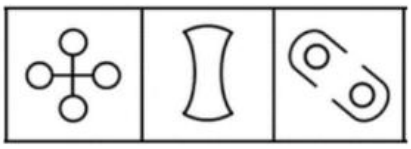
2. 什么时候数线？

直线特征图：多边形、单一直线



图四

曲线特征图：曲线图形（圆、弧、单一曲线）





图五　　图六

【注意】线数量：分为直线、曲线，不要一起数，而是分开数，单独数直线、曲线数。

1. 什么是线：

（1）在一个水平上没有拐弯就是一条线。如图一，横着、竖着是 2 个方向，每个方向上有 1 条直线，共有 2 条直线。

（2）平滑的为一条曲线，有明显的拐点为两条曲线。如图二，有 1 条曲线；如图三，“m”中间是“尖”的，不平滑，共有 2 条曲线。

2. 什么时候数线：

（1）直线特征图：多边形、单一直线。如图四，图 1 的正方形是独立的多边形；图 2 和图 3 均有单一直线。

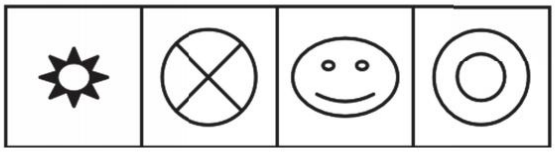
（2）曲线特征图：圆、弧、单一曲线。如图五，图 3 左右均是独立存在的圆，均是单一曲线。

（3）如图六，没有单一直线，单一直线指独自存在、与别人没有挨着的。

3. 答疑：图五可以考虑对称性，对称没有答案的情况下，考虑数量规律。

【例 1】（2022 湖北选调）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。





A　　B　　C　　D

【解析】1. 题干出现多边形，考虑数直线；题干的图 2 和图 4 均有独立存在的圆，有单一曲线，考虑数曲线，哪个有规律用哪个。直线数依次为 8、12、7，无规律；曲线数依次为 0、1、2、3，故“？”处有 4 条曲线。

A 项：没有曲线，排除。

B 项：一个圆就是平滑的 1 条曲线，排除。

C 项：有 4 条曲线，当选。

D 项：两个圆有 2 条曲线，排除。

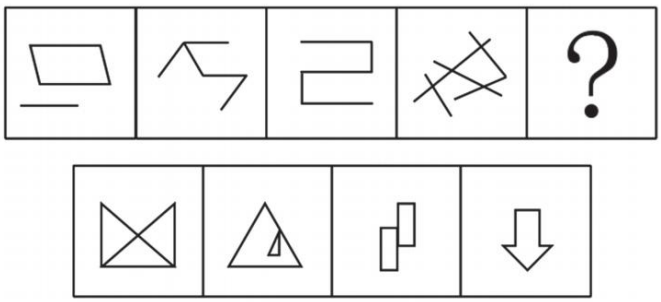
答疑：线指的是细的线条，A 项中间没有细的线条，没有线。【选 C】

【注意】

1. 图形特征：单一曲线——优先数曲线。

2. 一道题目既有数直线和数曲线的特征，优先考虑数曲线（考查较多），数直线的题目考查较少。

【例 2】（2023 事业单位）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】2. 题干的图 1 出现单一直线、多边形，考虑数直线，题干图形的直线数均为 5，故“？”处有 5 条直线。

A 项：有 5 条直线，保留。

B 项：有 6 条直线，排除。

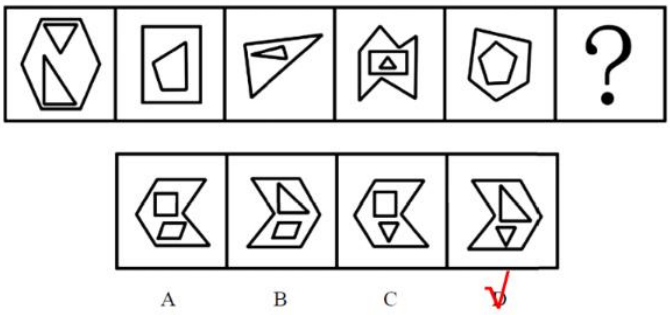
C、D 项：有 7 条直线，均排除。【选 A】

【注意】

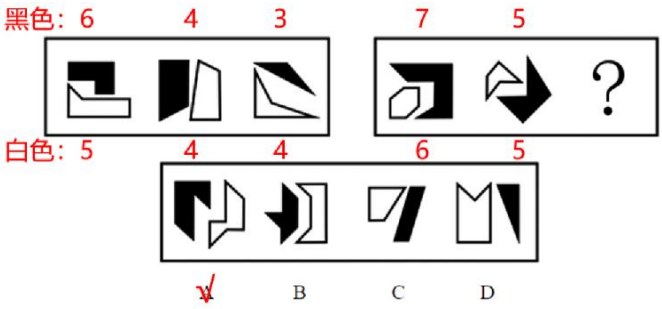
1. 图形特征：单一直线、多边形——优先数直线。

2. 听课听得懂，但做题不会是因为解题思路没有跟上，最难的是需要背下来图形特征，这样就知道考虑什么考点。

（2024 四川）



（2022 联考）



直线热门考法：做运算

【注意】直线热门考法：做运算。

1. 两幅图分成内外、上下、左右，喜欢考查分开做运算。

2. 例：

（1）2024 四川：每幅图均分内外，内外均出现独立的多边形，考虑数直线，内外边数量依次为 6、4、3、7、5，内外边数量相等，四个选项的外部边数量均是六边形，找内部是六边形的选项，D 项内部是六边形，内外都是 6 条边，当选。

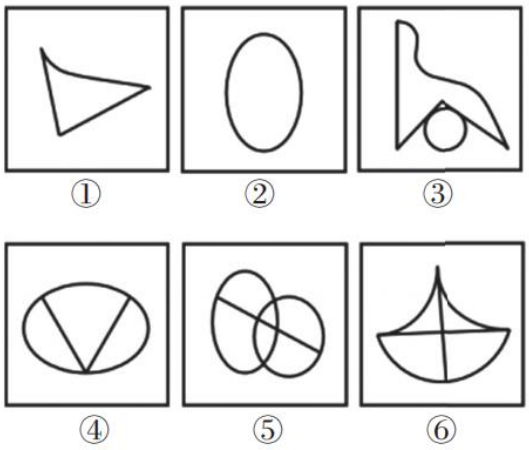
（2）2022 联考：每幅图均由 2 个图形组成，考虑内外分开看；每幅图均有多边形，考虑多边形有几条边。第一组图，黑色边数依次为 6、4、3，白色边数依次为 5、4、4，相加无规律，考虑相减，黑色-白色边数依次为 1、0、-1，规律为等差数列；第二组图，黑色-白色边数依次为 1、0，故“？”处黑色-白色边数为-1，即黑色比白色少 1 条边，A 项当选。

3. 答疑：

（1）识别：出现多边形且图形分内外，考虑内外数直线数。

（2）2024 年国考考查了 2022 年联考中类似的规律，且考查了 2 道题。

【例 3】（2019 浙江）把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A. ①③④，②⑤⑥　　B. ①③⑥，②④⑤

C. ①②③，④⑤⑥　　D. ①④⑤，②③⑥

【解析】3. 除了图②（只有直线）外，其余图形均有曲有直，考虑数曲线、

直线，单独数可以做出来，则直接做；单独数做不出来，则考虑做运算。图形有直有曲，优先数曲线（考查较多），曲线数依次为 1、1、2、1、2、3，无规律；考虑数直线，直线数依次为 2、0、3、2、1、2，无规律，考虑做运算。

因此，图①③④为一组，曲线比直线均少 1；图②⑤⑥为一组，曲线比直线均多 1，A 项当选。

答疑：

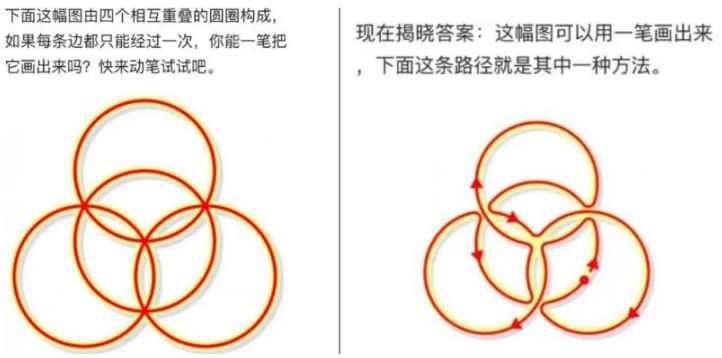
（1）数面很少有曲线图，大多数都是直线。

（2）图③没有外框，无法区分内外。【选 A】

【注意】图形特征：大多数图都有曲有直——数曲线、直线，可能做运算。

线的特殊考点：笔画数

1. 什么是一笔画？在不能重复的情况下，能够一笔画成



图一

2. 怎么判断一笔画？

（1）线条之间连通

（2）奇点数量为 0 或 2

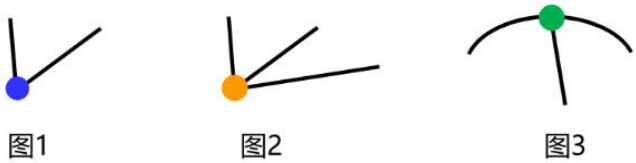
（奇点：以一个点为中心，发射出奇数条线）



图二

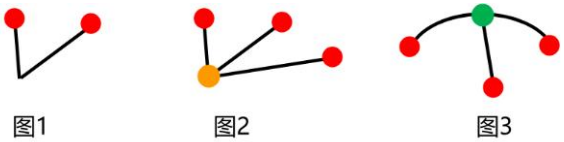


图三

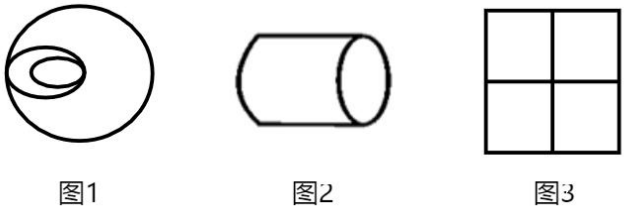


图四

端点也是奇点，不要忘记数！



图五



图六

【注意】笔画数：

1. 什么是一笔画：在不能重复的情况下，图形能够一笔画成。如图一，图形按照箭头方向能够一笔画成。不能靠想象判断，靠技巧判断是否能一笔画成。

2. 怎么判断一笔画：

（1）线条之间连通。如图二，2 个圆不能一笔画成，因为不挨着；如图三，用 1 条线将 2 个圆连起来，为连通图。

（2）奇点数为 0 或 2。奇点指以一个点为中心，发射出奇数条线的点。

①如图四，图 1 的蓝点引出 2 条线，2 不是奇数，该点不是奇点。图 1 有 2 个奇点，为一笔画图形。

②如图四，图 2 的黄点引出 3 条线，3 是奇数，该点是奇点。图 2 有 4 个奇点，不是一笔画图形。

③如图四，图 3 的绿点引出 3 条线，3 是奇数，该点是奇点。图 3 有 4 个奇点，不是一笔画图形。

3. 端点也是奇点，不要忘记数。如图五，每幅图的红点均引出 1 条线，1 是奇数，红点都是奇点。

4. 练习：如图六。

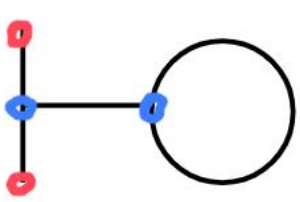
（1）图 1：最左边的点发射 4 条线，4 是偶数，不是奇点，中间的点发射 4 条线，4 是偶数，不是奇点，共有 0 个奇点，为一笔画图形。

（2）图 2：右上角、右下角分别发射出 3 条线，3 是奇数，分别是奇点；左上角、左下角分别发射 2 条线，均不是奇点，共有 2 个奇点，为一笔画图形。

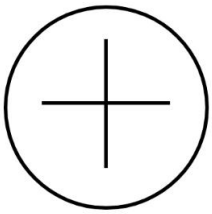
（3）图 3：最上边中间、最左边中间、最右边中间、最下边中间均发射 3 条线，均是奇点，共有 4 个奇点，不是一笔画图形。

多笔画

笔画数=奇点数/2（奇点数一定是偶数个）



图一



图二

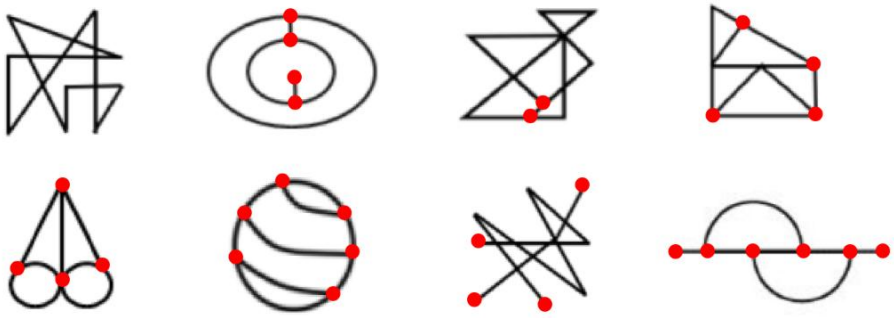
【注意】多笔画：

1. 笔画数=奇点数/2。

（1）如图一，红点都是端点，都是奇点；2 个蓝点分别发射 3 条线，分别是奇点，共有 4 个奇点，超过 2 个奇点，4÷2=2，为两笔画图形。

（2）奇点数只能是偶数个，不可能是奇数个。如果数出 5 个奇点，5÷2=2.5，不可能有这种情况。

2. 图形不连通，需要看成两个图，分开计算笔画数。如图二，内部有 4 个奇点，为两笔画；外部是一个圆，为一笔画，相加共三笔画。



【注意】练习：

1. 第一行图形：

（1）图 1：所有点引出的都是偶数条线，没有奇点。

（2）图 2：有 4 个奇点，有 1 个端点，是奇点；3 个点均引出 3 条线。

（3）图 3：有 2 个奇点，右下角有 2 个点均引出 3 条线；右上角的点引出 6 条线，不是奇点。

（4）图 4：有 4 个奇点，均引出 3 条线。

2. 第二行图形：

（1）图 1：最上面的点引出 3 条线，最左边和最右边分别引出 3 条线，最中间引出 5 条线，共有 4 个奇点。

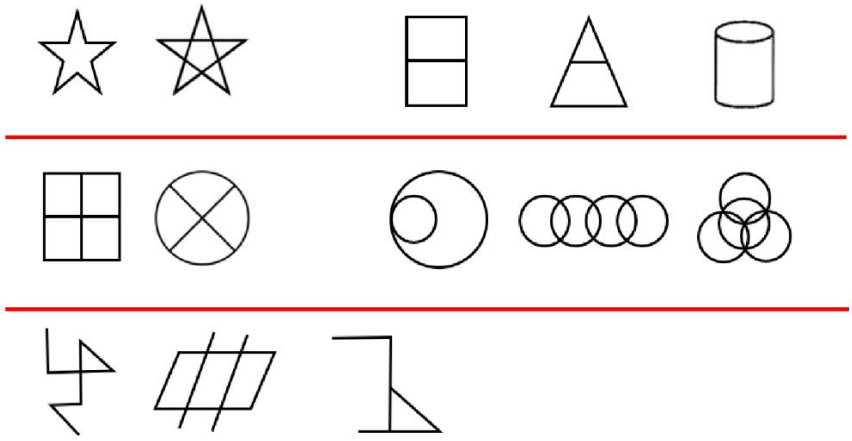
（2）图 2：共有 6 个奇点，均引出 3 条线。

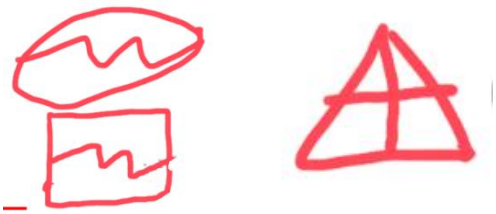
（3）图 3：共有 4 个奇点（出头端点）。

（4）图 4：共有 6 个奇点，2 个端点，4 个引出 3 条线的点。

笔画数常见特征图

（五角星、“日”、“田”、圆相切/相交及变形图、多端点）





图一

图二

【注意】笔画数常见特征图：

1. 五角星。

2. “日”“田”字及其变形图：

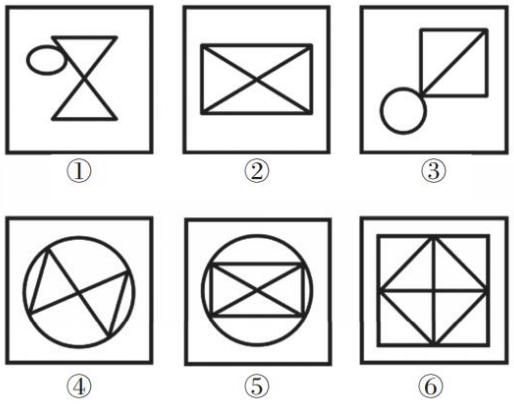
（1）“日”字变形：外框可以变形为长方形、正方形、三角形、有直有曲的、弧线，本质是内部 1 条线+1 个外框。如图一，均是“日”字变形，一笔画图形。

（2）“田”字变形：1 个外框（可以是曲线、三角形）+内部 1 个“十”字。如图二，为“田”字变形。

3. 圆相切/相交及其变形图：圆相切或套圈。只要是封闭图形套圈（如 2 个正方形）或用点连着即可。

4. 多端点：出头端点。笔画数中至少有 50%的题目都会出现多端点。

【例 5】（2025 国考）把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：

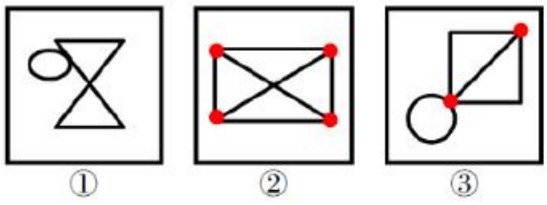


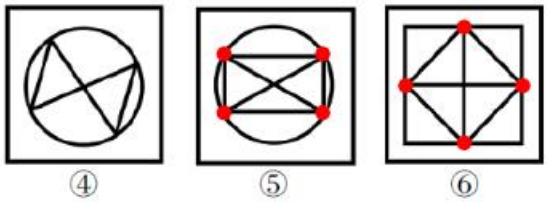
A. ①②④，③⑤⑥　　B. ①③④，②⑤⑥

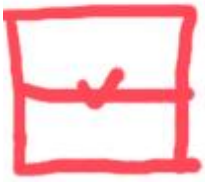
C. ①②⑤，③④⑥　　D. ①④⑤，②③⑥

【解析】5. 图①出现相切，图②内部“十”字，外部是边框，“田”字变形，图③右上角是“日”字变形，优先考虑笔画数，数奇点。图①有 0 个奇点；图②有 4 个奇点；图③有 2 个奇点（左下角的点发射出 5 条线）；图④有 0 个奇点；图⑤有 4 个奇点（均发射出 5 条线）；图⑥有 4 个奇点（均发射出 5 条线）。

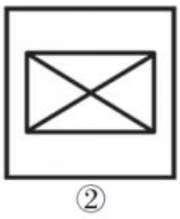
因此，图①③④为一组，均是一笔画图形；图②⑤⑥为一组，均是两笔画图形，B 项当选。【选 B】







图一



图二



图三



图四

【注意】

1. 图形特征：圆相切、“日”“田”变形——优先笔画数。

2. 去框法数笔画：

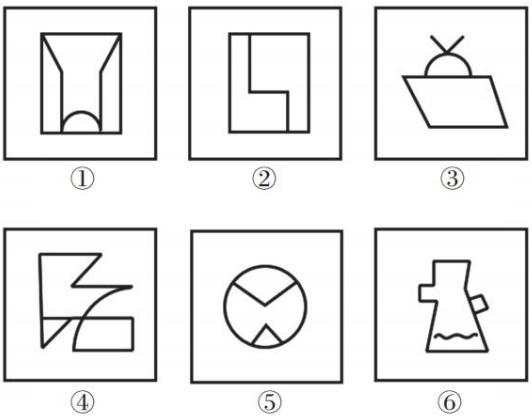
（1）如图一，内部 1 条线，是一笔画，加上 1 个外边框，仍为一笔画。

（2）如图二，去掉外边框，内部的“×”是两笔画，整体为两笔画。

（3）如图三，去掉外框，内部类似倒着的“8”，为一笔画，整体为一笔画。

（4）如图四，去掉外框，内部的“×”是两笔画，整体为两笔画。

【例 6】（2023 国考）把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：

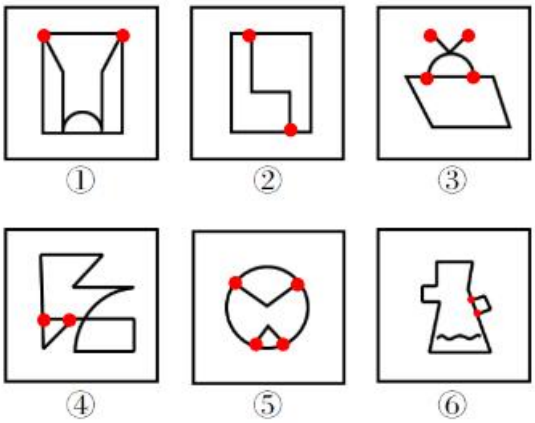


A. ①③⑤，②④⑥　　B. ①④⑥，②③⑤

C. ①③④，②⑤⑥　　D. ①②④，③⑤⑥

【解析】6. 图③⑥均有出头端点，图①②均为“日”字变形（外框+内部 1 条线），考虑笔画数。图①②均有 2 个奇点，一笔画；图③⑤有 4 个奇点，两笔画；图④有 2 个奇点，一笔画；图⑥有 2 个奇点，内外分别是一笔画，共两笔画。

因此，图①②④为一组，均是一笔画图形；图③⑤⑥为一组，均是两笔画图形，D 项当选。【选 D】

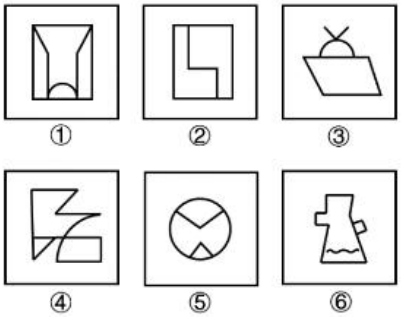


【注意】

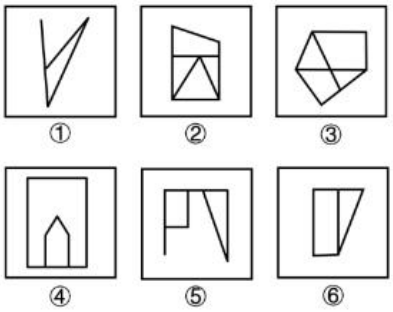
1. 图形共考查 10 道题，笔画数可能在倒数 1/2/3 道题中考查。

2. 图形特征：“日”字变形、多端点——优先笔画数。

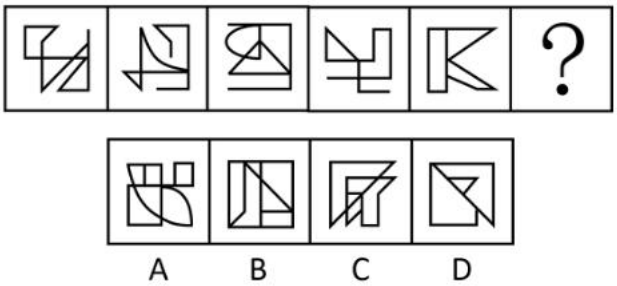
【2023 国考 1】



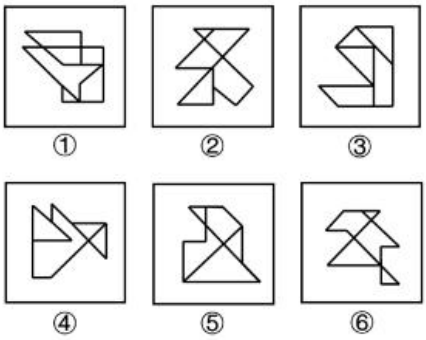
【2023 联考】



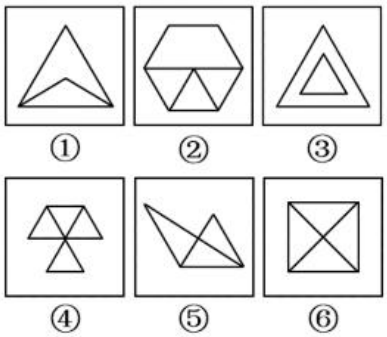
【2023 北京】



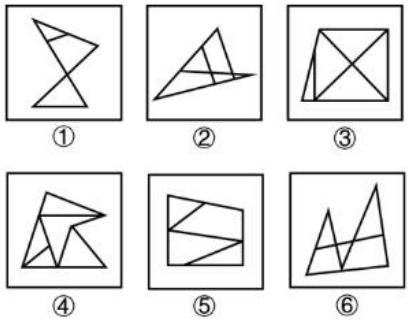
【2023 国考 2】



【2022 国考】



【2022 联考】



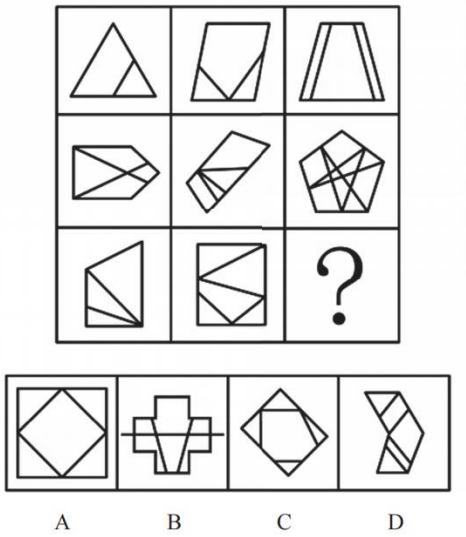
【注意】

1. 一道题有 2-3 幅图有端点，考虑笔画数。

2. “日”字和“田”字变形，考虑笔画数。如 2022 年国考，图①是“日”字变形，图⑥是“田”字变形。

3. 面与面之间用点连接，考虑笔画数。如 2022 年联考，图①用 1 个点连接 2 个三角形；如 2022 年国考，图④用 1 个点连接三角形；如 2023 年国考 2，图⑥右下角用 1 个点将三角形与别的图形连接。

【例 4】（2022 江苏）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



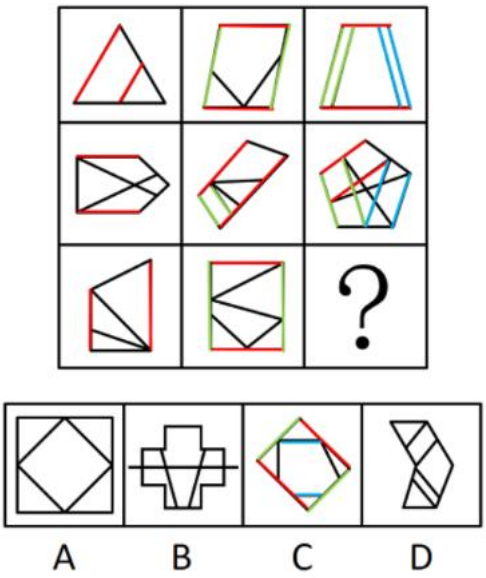
【解析】4. 图形特征是笔画数，第一行，图 1 是“日”字变形；第二行，图 1 是“田”字变形，图 3 是五角星+外框；第三行，图 1 和图 2 均是“日”字变形（外框+内部 1 笔画成），考虑笔画数，第一行，笔画数依次为 1、1、2；第二行，笔画数依次为 2、2、1，笔画数无规律，考虑平行线。第一行，平行线组数依次为 1、2、3；第二行，平行线组数依次为 1、2、3；第三行，平行线组数依次为 1、2，故“？”处有 3 组平行线。

A 项：有 4 组平行线，排除。

B 项：有 2 组平行线，排除。

C 项：有 3 组平行线，保留。

D 项：不止有 3 组平行线，排除。【选 C】

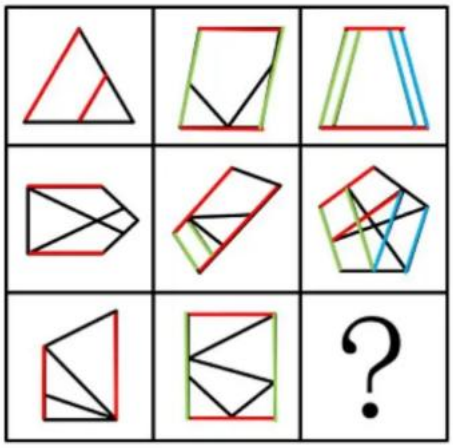


【注意】

1. 图形特征：“日”字、“田”字变形——优先笔画数。

2. 笔画数没规律——可以考虑平行线。

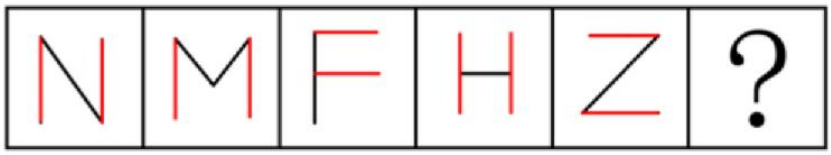
【2022 江苏】



【2021 浙江】



【2024 江苏】



有笔画数特征，但无规律——先看平行线、再数交点

【注意】平行线总结：

1. 2021 浙江：第一组图，图 1 是“日”字变形，图 2 有多端点，图 3 的三角形与其他图形用点连接，考虑笔画数，笔画数依次为 1、3、1，无规律，考虑平行线。第一组图，均有 2 组平行线；第二组图，均有 3 组平行线。

2. 2024 江苏：每幅图均有出头端点，考虑笔画数，笔画数依次为 1、1、2、2，无规律，考虑平行线。

线数量小结

1.线数量考点：

直线、曲线、笔画问题

2.什么时候数线

（1）直线数特征图：多边形、单一直线

（2）曲线数特征图：曲线图形（单一曲线、圆、弧）

3.笔画问题

（1）笔画数特征图：多端点、圆相切/相交、日、田、五角星

（2）一笔画条件：连通图+奇点数为 0 或 2

（3）多笔画公式：奇点数÷2

【注意】线数量小结：

1.考点：直线、曲线、笔画数。

2.什么时候数线：

（1）多边形、单一直线，考虑数直线。

（2）圆、弧、单一曲线，考虑数曲线。

（3）直线、曲线分开数，可以做运算。

3.笔画数：

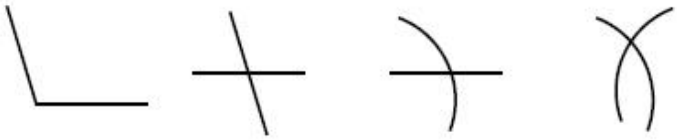
（1）特征图：多端点、“日”“田”考查较多；圆相交/相切、五角星偶尔考查。

（2）一笔画条件：连通图+奇点数为 0 或 2。

（3）多笔画公式：奇点数÷2。

考点三：点数量

1.什么是点？线与线的交点





注：切点也属于交点

2. 什么时候数点？

点数量特征图：

（1）线条交叉明显（俗称“大树杈）

（2）多边形或圆中叉出一些线条

（3）圆相切或圆相交较多



图 1　　图 2　　图 3　　图 4

有笔画数特征，但无规律——先看平行线、再数交点

【注意】点数量：

1. 什么是点：线与线相交产生的交点，直线和直线、直线和曲线、曲线和曲线相交的地方都是交点；相切的地方（切点）也是交点；端点不是交点。

2. 点数量特征图：

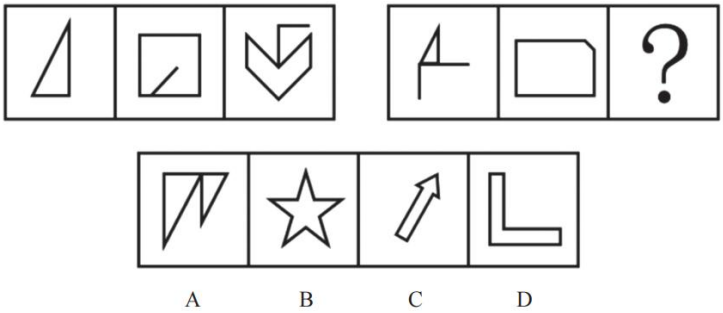
（1）线条交叉明显：俗称“大树杈，如图 1。

（2）多边形或圆中叉出一些线条：如图 2，比如 1 个圆、1 个正方形、1 个三角形的中间叉出一些线条。

（3）圆相切或圆相交较多：如图 3、图 4。

3. 点数量的特征图和笔画数的特征图很像，比如图 1、图 2 能够想到端点，图 3、图 4 能够想到多圆相交/相切，点数量的题目都比较难，正确率在 50%左右，如果存在笔画数的特征（五角星、“日”“田”变形、多圆相交/相切、多端点），考虑笔画数，但是笔画数无规律，先看平行线、再数交点。

【例 1】（2020 山东）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】1.第一组图 2、图 3 以及第二组图 1 都有出头端点，A 项是三角形用点与其他图形连着，B 项是五角星，可能考查笔画数，第一组图都是一笔画，第二组图的笔画数依次为 2、1，笔画数无规律（不可能下一幅图是 0 笔画）；第一组图 1 没有平行线，平行线也无规律，考虑交点数。

第一组图的交点数依次为 3、5、7，等差数列；第二组图的交点数依次为 3、5，则“？”处图形应有 7 个交点。

A 项：有 5 个交点，排除。

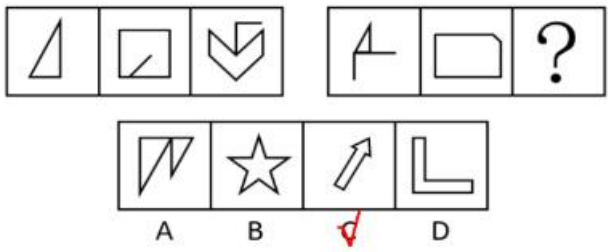
B 项：有 10 个交点，排除。

C 项：有 7 个交点，当选。

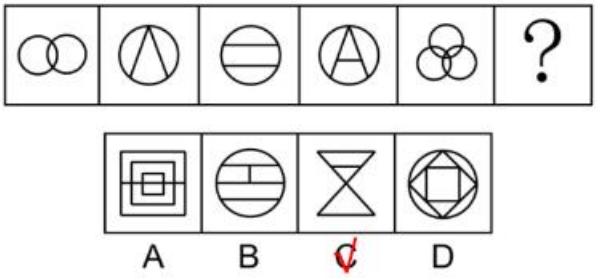
D 项：有 6 个交点，排除。【选 C】

【注意】多端点——笔画数、平行线、交点。

（2020 山东）



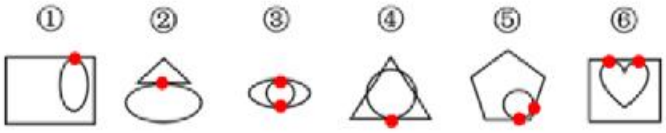
（2020 青海）



【注意】2020 青海：图 1、图 5 是圆相交，考虑笔画数，题干图形的笔画数依次为 1、1、2、2、1，笔画数没有规律；考虑平行线，图 1 没有直线，则没有平行线；考虑交点，题干图形的交点数量依次为 1、2、3、4、5、6，则“？”处图形应有 7 个交点，选择 C 项。

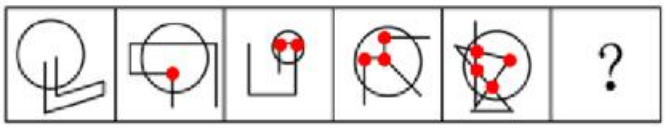
点的细化考法

①切点：



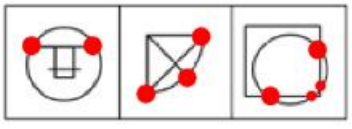
图一

②框上/框内交点：



图二

③曲直交点：



图三

大部分图都有圆或椭圆或圆弧椭圆弧，可优先考虑点的细化

【注意】点的细化考法：

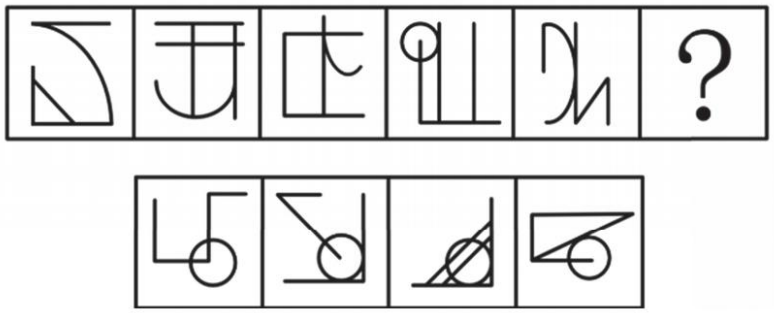
1. 切点：只数有几个切点。

2. 框上/框内交点：如图二，每幅图都有圆，可以数圆的内部有几个交点、圆的上边有几个交点。

3. 曲直交点：只数曲线和直线产生的交点。

4. 切点一般要有直线和曲线相切，至少要有曲线；曲直交点也要有曲线；目前省考、国考考查框上/框内交点一般都是考查圆，正方形考得非常少，因此大部分图都有圆或椭圆或圆弧、椭圆弧时，优先考虑点的细化。做题时优先考虑切点，因为有没有切点一眼就能看出来；如果切点没有规律，则关注有没有框，要考查框上/框内交点，一定会有框，都有框时考虑框上/框内交点（如图二，都有圆框，圆内交点数依次为 0、1、2、3、4，“？”处应有 5 个框内交点），只要有 1 幅图没有框就考虑曲直交点（如图三，图 1、图 3 有圆框，但图 2 没有圆作为框）。

【例 2】（2024 联考）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】2. 每幅图都有曲有直，但不是每幅图都有圆作为框，无法考查框上/框内交点，考虑切点、曲直交点。图 1 将上方的横线延长，将半圆画出来，发现左上角是弧和直线的切点；图 2 将半圆补充完整，发现右侧是切点；图 3 补充成完整的椭圆，发现存在切点；题干每幅图都有 1 个切点。

A 项：没有切点，排除。

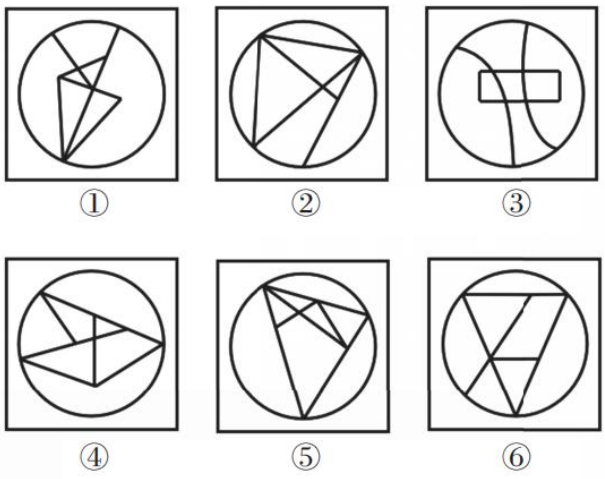
B 项：有 2 个切点，排除。

C 项：有 2 个切点，排除。

D 项：有 1 个切点，当选。【选 D】

【注意】每个图都有曲有直——交点（切点、曲直交点）。

【例 3】（2022 天津）把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A. ①②③，④⑤⑥　　B. ①④⑤，②③⑥

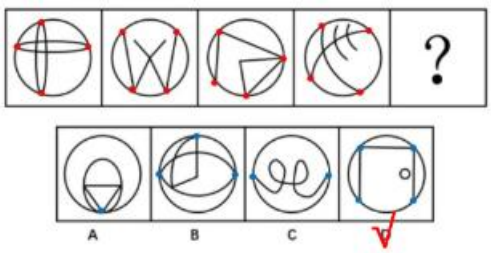
C. ①②⑥，③④⑤　　D. ①③⑥，②④⑤

【解析】3. 每幅图都有圆，优先考虑切点，其次考虑框上/框内交点，最后考虑曲直交点。图①没有切点，则考虑圆上/圆内交点，图①圆上有 3 个交点，图②圆上有 4 个交点，图③圆上有 4 个交点，图④圆上有 3 个交点，图⑤圆上有 3 个交点，图⑥圆上有 4 个交点。

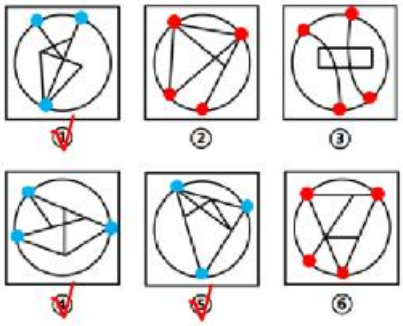
因此，图①④⑤为一组，都有 3 个圆上交点；图②③⑥为一组，都有 4 个圆上交点，选择 B 项。【选 B】

【注意】每个图都有圆——交点（切点、框上/框内交点、曲直交点）。

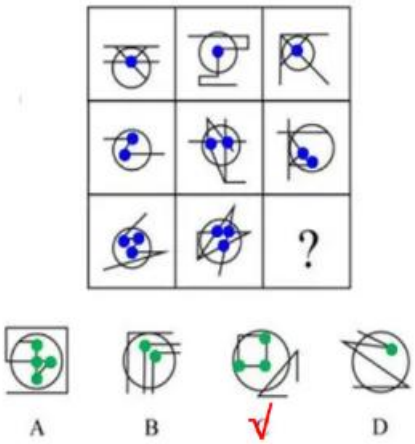
【2018 广州】框上交点



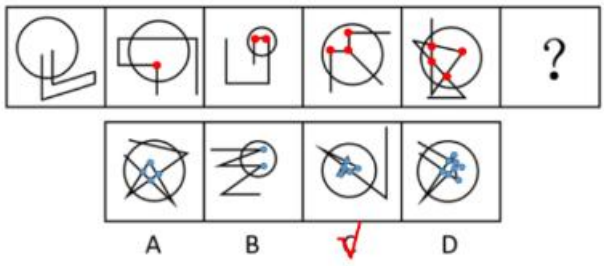
【2022 天津】框上交点



【2019 浙江】框内交点

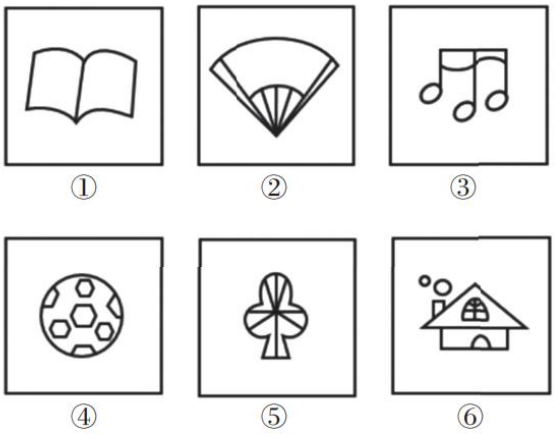


【2018 国家】框内交点



【注意】2018 广州、2022 天津都是考查圆上交点，2019 浙江、2018 国家都是考查圆内交点，对比区别，发现考查框上交点时圆的外边没有线，而考查框内交点时圆的外边有很多出头线条，这是刷题之后总结出来的经验，出头时优先考虑内部，没有规律时再考虑框上；没有出头时优先考虑框上，没有规律时再考虑框内。

【例 4】（2023 湖北）把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



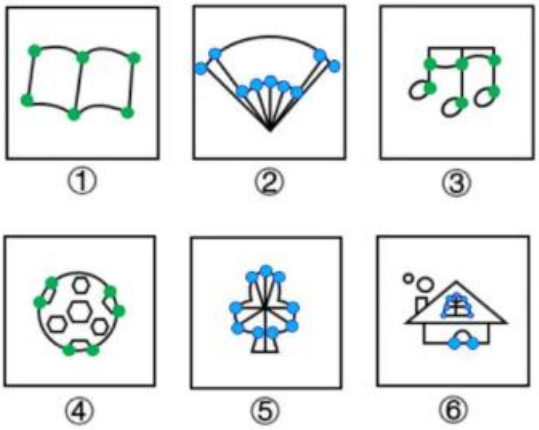
A. ①②③，④⑤⑥　　B. ①②⑤，③④⑥

C. ①③④，②⑤⑥　　D. ①④⑤，②③⑥

【解析】4. 每幅图都有曲有直，但图①没有圆、椭圆作为框，无法考查框上/框内交点，考虑切点、曲直交点；图①没有切点，则考虑曲直交点。

图①有 6 个曲直交点；图②有 9 个曲直交点；图③有 6 个曲直交点；图④有 6 个曲直交点；图⑤有 9 个曲直交点；图⑥有 9 个曲直交点。

因此，图①③④一组，均有 6 个曲直交点；图②⑤⑥一组，均有 9 个曲直交点，选择 C 项。【选 C】



【注意】每个图都有曲有直——交点（切点、曲直交点）。

点数量小结

1. 什么是点：

线与线的交点

2. 点数量特征图：

线条交叉明显（一般有笔画特征）

3. 点数量细化考法：

切点、框上/框内交点、曲直交点



图一



图二

【注意】点数量小结：

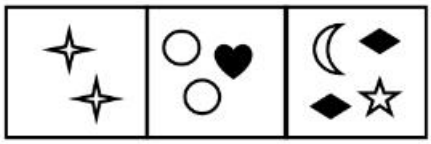
1. 什么是点：线与线的交点。

2. 点数量特征图：线条交叉明显（一般有笔画特征，笔画数没有规律则考虑平行线，平行线没有规律则考虑数交点）。

3. 点数量细化考法：每幅图都有圆形，考虑切点、框上/框内交点、曲直交点。如图一，优先考虑切点，其次框上/框内交点，最后曲直交点；如图二，图 1 没有圆形作为框，则考虑切点、曲直交点。

考点四：素数量

1. 什么是素？独立小图形



图一

2. 出现小元素，做题思路？

（1）优先考虑元素种类和个数

（2）找相同元素

颜色不同，一般为两种

大小不同，一般为一种



图二

【注意】素数量：

1. 什么是素：独立小图形。

2. 出现小元素，做题思路：

（1）优先考虑元素种类和个数：个数就是有几个图形；长得一样的算 1 种，如图一，图 1 的 2 个星星是 1 种，图 2 的 2 个圆形是 1 种，总共有 2 种，图 3 的 2 个菱形是 1 种，总共有 3 种，元素种类和个数比较简单，考得很少。

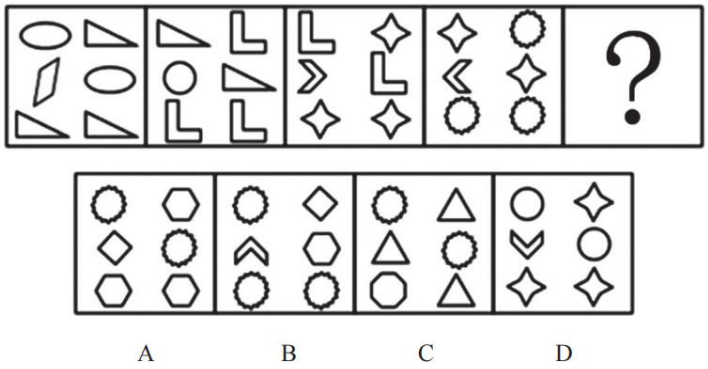
（2）元素种类和个数选不出唯一答案，考虑找相同。

①内部找相同：比如图一中图 1 有 2 个长得一样的元素、图 2 有 2 个长得一样的元素、图 3 有 2 个长得一样的元素。

②相邻找相同：看图 1 和图 2、图 2 和图 3 有没有相同的元素。

3. 颜色不同，一般为两种，如图二，图（1）的黑色和白色看作两种元素；大小不同，一般为一种，图（2）的大圆和小圆看作一种元素。

【例 1】（2023 事业单位）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】1. 出现小元素，考虑元素的种类和个数，题干和选项都有 6 个图形，元素个数选不出答案；题干每幅图都有 3 种元素。

B 项：有 4 种元素，排除。

A、C、D 项：有 3 种元素，均保留。

元素的细化考虑找相同的元素，可以在内部找相同，也可以相邻找相同。如先看内部，图 1 有 3 个三角形、2 个椭圆、1 个平行四边形，图 2 有 3 个“L”形、2 个三角形、1 个圆形，题干每幅图的相同元素均为“3、2、1”分布，但无法排除选项；再相邻找相同，图 1 中 3 个的三角形到图 2 中变成 2 个，图 2 中 3 个的

相同元素到图 3 中变成 2 个，图 3 中 3 个的相同元素到图 4 中变成 2 个，则图 4 中 3 个的相同元素（类似圆形）到“？”处应该变成 2 个，排除 D 项。

题干图形中 3 个的相同元素的位置是固定的，都是右上角、左下角、右下角，排除 C 项，选择 A 项。【选 A】

【注意】

1. 出现独立小元素——元素的种类和个数。

2. 元素细化——找相同。

素的特殊考点：部分数

1. 什么是部分数？连在一起就是一部分



图一

2. 什么时候考虑部分数？生活化、粗线条图形



图二

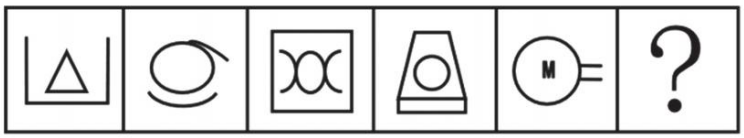
【注意】素的特殊考点：部分数

1. 什么是部分数：连在一起就是一部分。如图一，图 1 是 2 部分，图 2 是 1 部分。

2. 什么时候考虑部分数：生活化、粗线条图形。

3. 如图二，图 1 线条很多，但连在一起，为 1 部分；图 2 上方的“翅膀”和下方断开了，为 2 部分。

【例 2】（2021 江苏）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。





A B C D

【解析】2.题干不好识别考点，选项更好识别，D 项类似“螃蟹”，C 项类似“闪电、充电的标志”，A 项类似“信封”，图 5 的“M”是生活化图形，出现生活化图形、粗线条图形，考虑部分数。题干图形均为 2 部分，则“？”处图形应为 2 部分。

A 项：有 2 个部分，保留。

B 项：有 1 个部分，排除。

C、D 项：有 3 个部分，均排除。【选 A】

【注意】生活化、粗线条——数部分数。

生活化、粗线条图形常见考法：

1.属性（对称、开闭、曲直）



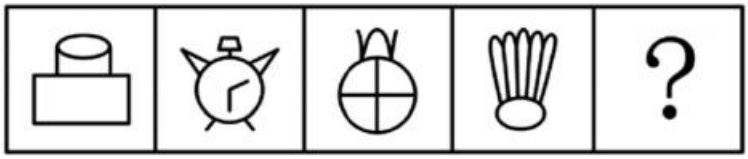
图一

2.部分数



图二

3.面



图三

【注意】生活化、粗线条图形常见考法：按照考频高低排序，可以按照顺序尝试。

1. 属性（对称、开闭、曲直）：如图一，“5”不对称，均为全开放图形。

2. 部分数：如图二，部分数依次为 1、2、3、4、5。

3. 面数量：如图三，面数量依次为 3、4、5、6。

4. 图三可以考查曲直，但图一、图二无法考查曲直，因为黑色部分的里面不算是线条，线条指的是细的，黑色图形一般不会考查曲直性。

5. 答疑：以上可以考查对称，但对称性没有规律。

数量规律特征图汇总		
考点		特征图
面		图形被分割，封闭面明显；生活化、粗线条图形
点		线条交叉明显（一般有笔画特征）
线	直线	多边形、单一直线
	曲线	全曲线图、单一曲线、圆、弧
	笔画数	五角星、圆相切/相交、“日”“田”及其变形、多端点
素	小元素	多个独立小图形
	部分数	生活化、粗线条图形

【注意】数量规律特征汇总：

1. 面：图形被分割，封闭面明显；生活化、粗线条图形。

2. 点：线条交叉明显（一般有笔画特征）。

3. 线：

（1）直线：多边形、单一直线。

（2）曲线：全曲线图、单一曲线、圆、弧。直线和曲线有可能考查运算。

（3）笔画数：五角星、圆相切/相交、“日”“田”及其变形、多端点。笔画数没有规律则考虑平行线，平行线没有规律则考虑数交点。

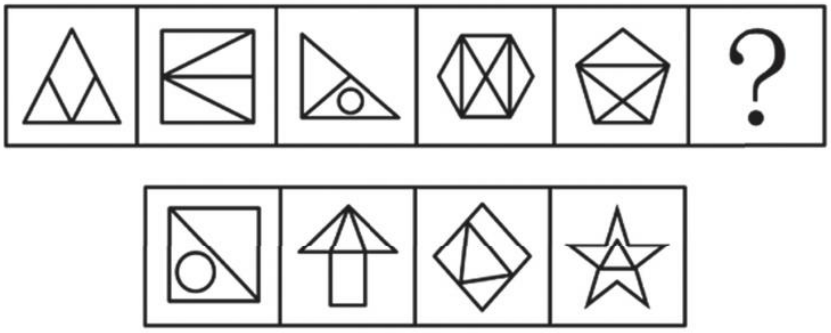
4. 素：

（1）小元素：多个独立小图形。

（2）部分数：生活化、粗线条图形。

考点五：数量规律的复合考法

【例 1】（2021 四川下）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



A　　B　　C　　D

【解析】1. 每幅图都出现“窟窿”，可能考虑数面，题干图形的面数量依次为 3、4、3、6、5，没有规律，面的细化（三角形面、相同面、最大/最小面）也没有规律。数面没有规律，但是出现重复的数字，一般情况下会考查面数量和外框复合，外框的边数量依次为 3、4、3、6、5，规律为面数量=外框边数量。

A 项：面数量为 3，外框边数量为 4，排除。

B 项：面数量为 4，外框边数量为 7，排除。

C 项：面数量为 4，外框边数量为 4，当选。

D 项：面数量为 3，外框边数量太多了，排除。

答疑：图 3 明显不对称，无法考查对称性。【选 C】

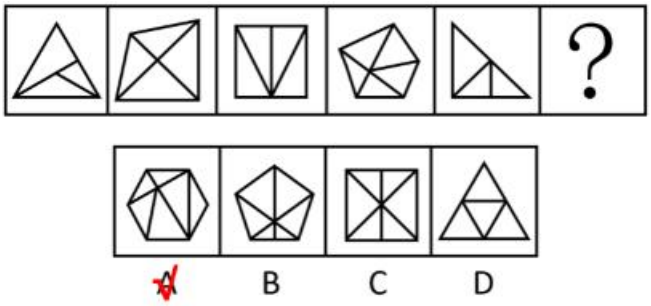
【注意】

1. 图形被分割、封闭面明显——面数量。

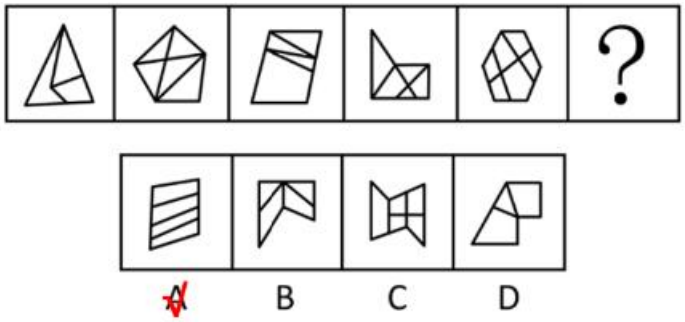
2. 面数量有重复——面与外框复合。考试一般考查三角形到八边形，基本不会考到九边形，3～8 一共 6 个数字，题干一共 6 幅图，那么应该是三角形、四

边形、五边形、六边形、七边形、八边形，直接考查即可，不需要考查复合；一般都考不到八边形，基本考的都是三边形到六边形，一共 4 个数字，而题干一共 6 幅图，那么这 4 个数字一定会有重复，面数量有重复，就会结合外框考查。

【2021 江苏】面=外框



【2024 浙江】面=外框



面数量有重复——面与外框复合

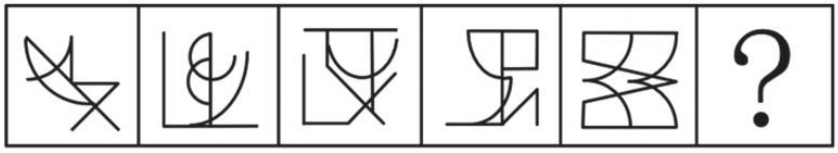
【注意】面数量有重复——面与外框复合：

1. 2021 江苏：题干图形的面数量依次为 3、4、4、5、3，面数量出现重复，考虑面与外框边数量复合，外框边数量依次为 3、4、4、5、3，面数量=外框边数量，选择 A 项。

2. 2024 浙江：题干图形的面数量依次为 3、5、4、5、6，面数量出现重复，考虑面与外框复合，外框边数量依次为 3、5、4、5、6，面数量=外框边数量，选择 A 项。

3. 2021 江苏的图 1 和 2024 浙江的图 1 存在特征，考查面数量与外框复合时，图 1 特别喜欢用三角形。

【例 2】（2020 国考）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。





A B C D

【解析】2. 每幅图都有曲有直，考虑切点、曲直交点，图 1 没有切点，则考虑曲直交点；题干图形的曲直交点数依次为 4、6、2……，没有规律。

每幅图都有曲有直，而且切点没有规律，考虑曲直交点、曲线、直线。曲直交点数依次为 4、6、2、4、8；曲线数依次为 2、3、1、2、4，规律为曲直交点数=2 倍的曲线数，选项都是 1 条曲线，则找有 2 个曲直交点的选项。

A 项：4 个曲直交点，排除。

B 项：4 个曲直交点，排除。

C 项：1 个曲直交点，排除。

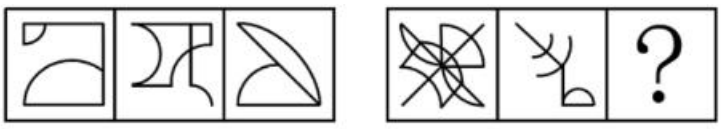
D 项：2 个曲直交点，当选。【选 D】

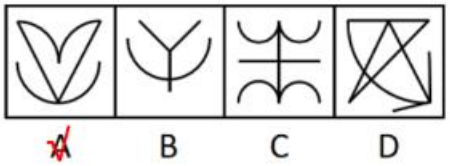
【注意】

1. 每个图都有曲有直——切点、曲直交点。

2. 每个图都有曲有直且切点没规律——曲直交点、曲线、直线。

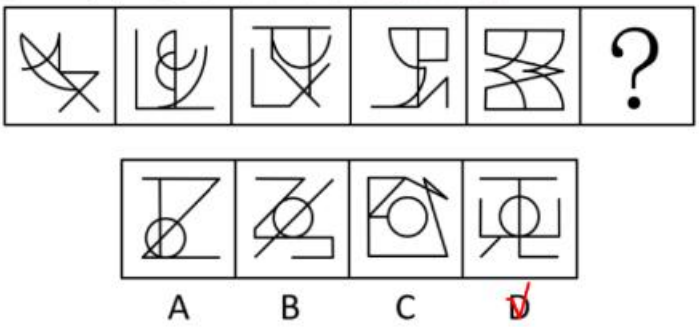
【2023 北京】直线-曲线=2、1、0。1、0、-1





A B C D

【2020 国考】曲直交点是曲线数的 2 倍



每个图都有曲有直且切点没规律——曲直交点、曲线、直线

注意运算

【注意】如 2023 北京和 2020 国考，每个图都有曲有直且切点没规律，则数曲直交点、曲线、直线，互相做运算。

1. 2020 国考：曲直交点是曲线数的 2 倍。

2. 2023 北京：直线和曲线做运算，第一组图中直线-曲线=2、1、0，第二组图中直线-曲线=1、0、-1，都是等差的。

元素组成相同——位置（平移、旋转、翻转）

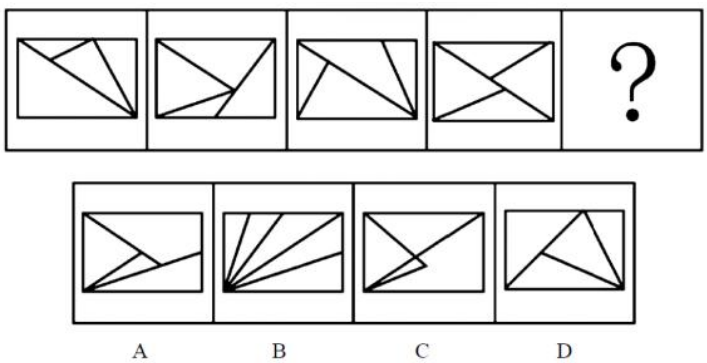
元素组成相似——样式（加减同异、黑白运算）

元素组成不同——先属性（对称、曲直、开闭）

——后数量（点、线、角、面、素）

【注意】角数量考得较少，会在名师堂讲解，可以了解一下。

测验 1. 从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



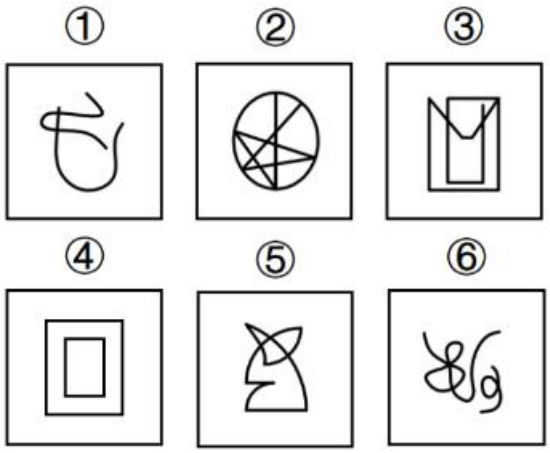
【解析】测验 1. 每幅图都是长方形内部被分割，考虑数面，题干都是 4 个

面，则“？”处图形应有 4 个面。

B 项：有 5 个面，排除。

面的细化考虑三角形面、相同面、最大/最小面，题干全部都是三角形面，选择 D 项。【选 D】

测验 2. 把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



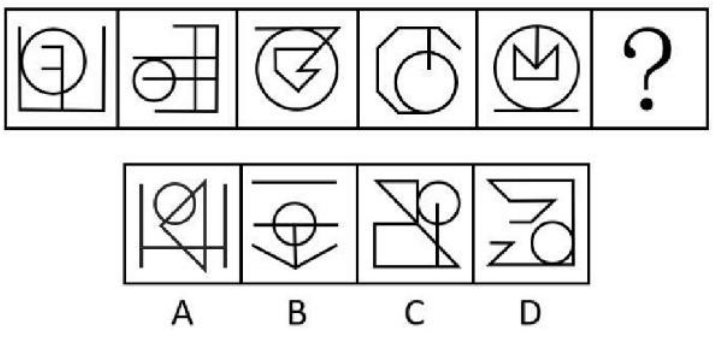
A. ①②③，④⑤⑥　　B. ①④⑥，②③⑤

C. ①②⑤，③④⑥　　D. ①②⑥，③④⑤

【解析】测验 2. 图①③⑥出现出头端点，图②内部类似五角星，考虑笔画数。

图①④⑥为一组，均为两笔画；图②③⑤为一组，均为一笔画，选择 B 项。【选 B】

测验 3. 从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】测验 3.每幅图都有圆形，优先考虑切点，其次圆上/圆内交点，最后曲直交点。题干每幅图都有 1 个切点，则“？”处图形应有 1 个切点，选择 C 项。

A、B 项：没有切点，均排除。

D 项：有 2 个切点，排除。【选 C】

图形学习的过程

1.听理论课——学习每个考点的特征图——懂套路

2.刷大量题目——熟悉套路

3.把易混淆的考点的题目放一起——辨析不同考点

【注意】图形学习的过程：

1.听理论课——学习每个考点的特征图——懂套路。

2.刷大量题目——熟悉套路。

3.把易混淆的考点的题目放一起——辨析不同考点，比如纠结 2 个考点，可以将不同考点的题目放在一起进行比较，总结规律，比如出头时考虑圆内交点，没有出头时考虑圆上交点。

【答案汇总】

曲直性：A

开闭性：D

面数量 1-4：BBBC

线数量 1-5：CAACB；6：D

点数量 1-4：CDBC

素数量 1-2：AA

数量规律的复合考法 1-2：CD

遇见不一样的自己

Be your better self

